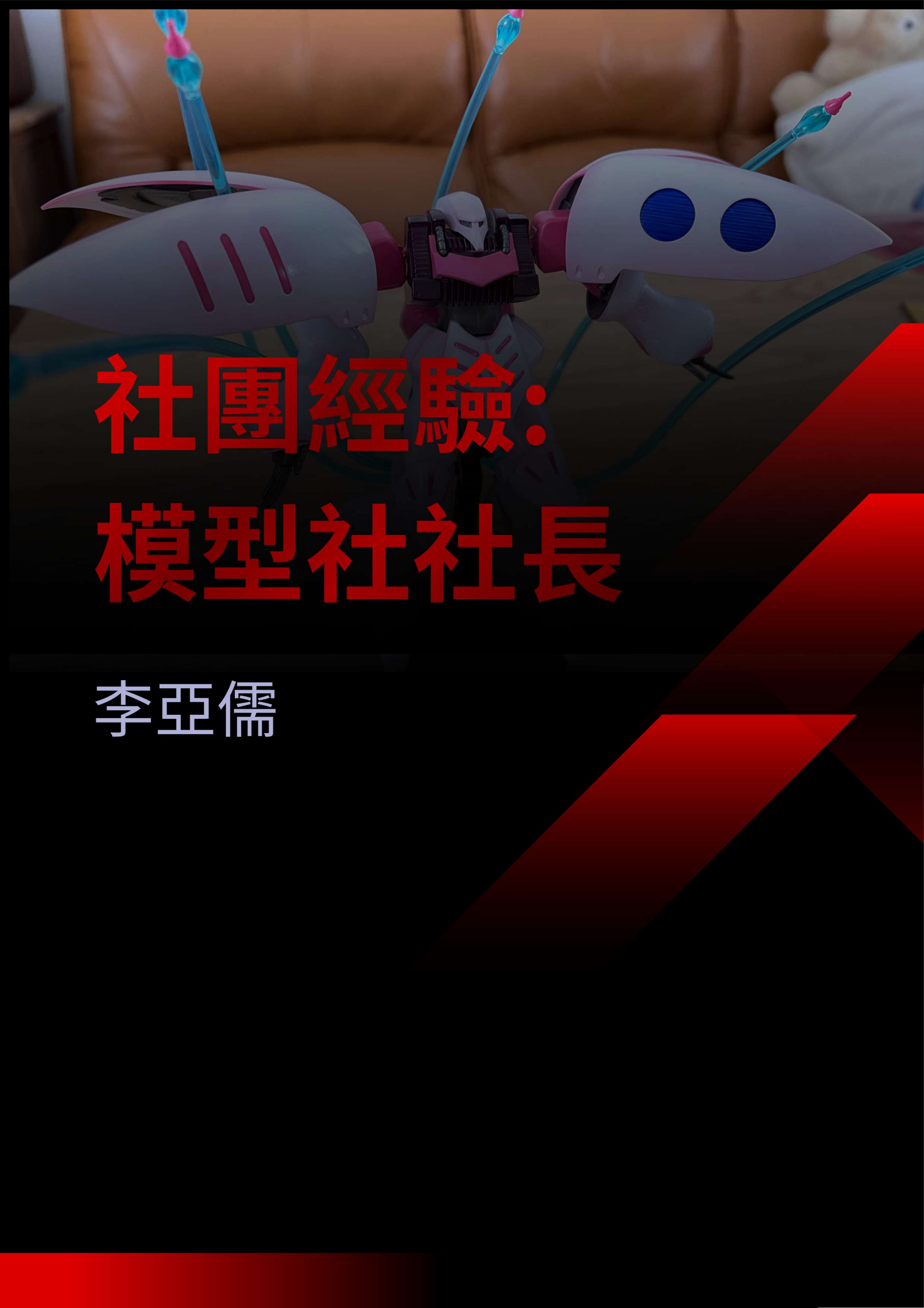




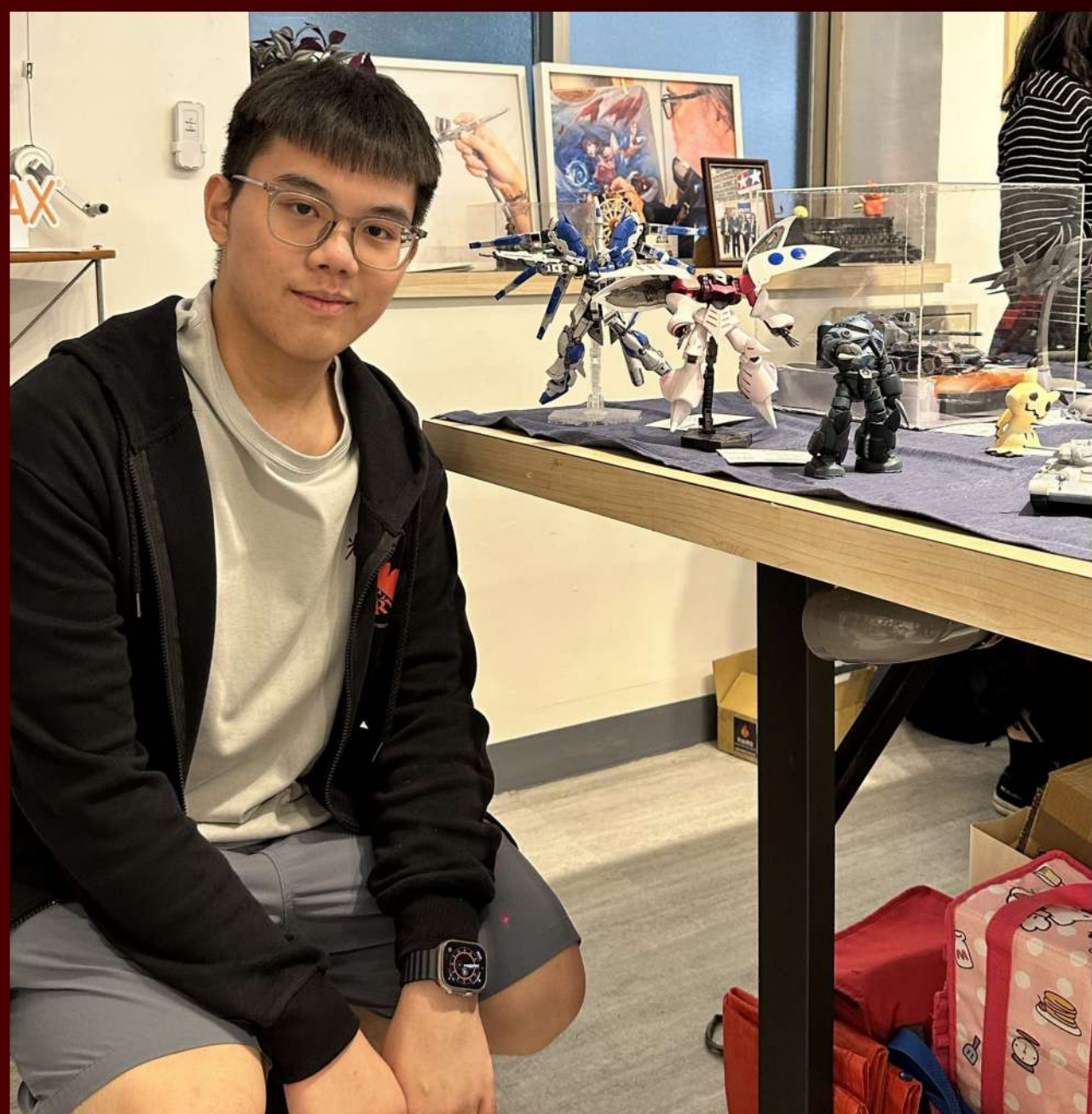
社團經驗： 模型社社長

李亞儒

從積木到機構—— 我與工程的緣起

五歲時，我第一次接觸樂高 EV3 機器人套件，那時年幼的我並不懂得「機電整合」這個詞，卻已被一個事實深深震撼：幾塊積木、幾個馬達，竟然能讓一台機器自己移動、做出判斷。那種「將想法化為運動的機械」令我著迷至今。

進入高中後，我加入模型社，在組裝一具具精密的比例模型時，我重新找回了童年的那份震撼——原型師如何設計出能讓人類以雙手拼組的關節機構？每一個卡榫、每一組連動件，背後都是工程思維的結晶。這份好奇心，推動我申請機械資工雙主修，走向機械、電控與程式的全面整合。



外展時，與自己的作品丘貝雷合照

核心作品：HG 丘貝雷

此作是我第一件完整執行噴塗流程的模型，也是代表社團參加校內展與多校聯合校外展的展出作品。選擇丘貝雷，除了因其獨特造型外，更在於其大面積曲面裝甲對無縫處理的高度考驗——這正是我挑戰自身技術極限的動機。



校內展的丘貝雷



校外聯合展的丘貝雷

其中最困難的工序是無縫處理：將溶劑膠塗於零件接合面兩側，密合加壓，待溶劑完全揮發後再磨除溢出的部分。聽起來簡單，實際操作卻需要精準判斷時機——揮發不足，加壓不均皆會導致零件接合處會變形。我在反覆失敗與修正中，逐漸摸索出手感，也第一次真實體會到「製程控制」的意義：材料的特性不能靠蠻力克服，只能透過理解它、配合它，才能得到想要的結果。

擔任社長： 從執行者到統籌者

模型社共約 15 位社員，每次社課採技術教學搭配自主製作的模式，由老師協助社員執行噴塗等進階工序。



在Sparmax藝術創作空間的聯合展覽，
展後合照(由於閉展當天有事，未出席)

接任社長後，我將社團的對外行政流程全面梳理。面對校外展，我負責編製同意書並逐一收件彙整交予學務處，同時主動處理出展社員的旅遊平安險，確保保單證明完整送交學校；在校內展，我規劃顧攤輪值名單並撰寫展覽企劃書。這些事務看似瑣碎，卻讓我理解到：一個專案的成敗，往往不只取決於核心技術，而是所有環節能否確實被執行、被追蹤、被收尾。

學習反思與未來展望

在組裝每一個關節時，我不斷思考：原型師是如何在「可供量產組裝」的限制下，設計出如此精密的連動機構？這讓我意識到，工程設計的核心不只是「能動」，而是「在限制中找到最優解」。

模型製作還教會了我另一件事：很多技巧沒有標準答案，網路上的教學只是起點，真正的手感與判斷力只能靠自己反覆鑽研、練習、在失敗中累積。這種「無法抄捷徑」的學習方式，讓我對自主探索有了更高的耐受度，也讓我相信，面對沒有前例的問題時，我有能力找到屬於自己的解法。

進大學後，我希望系統性地學習機構設計、製造工程與控制理論，並透過雙主修機械資工，將機械與程式深度整合。我的目標是設計出一套從機構、電控到軟體完整自治的系統——如同五歲時那台讓我著迷的 EV3，只是這一次，由我來定義它的可能性。



參觀RF時的合照

左:軍事連線編輯劉學謙 中:我 右:社團指導老師賴品樺